

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 4 Diseño de Controladores

4.1. Método directo.

Introducción

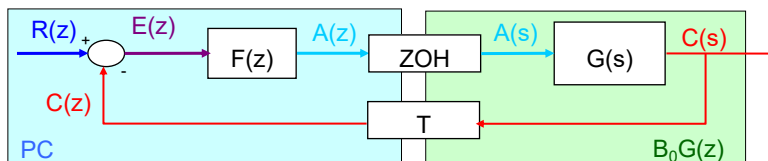
Aplicación

Ejercicios

4.2. Regulación PID.

Método directo discreto (*Truxal*)

- VENTAJAS respecto a los sistemas continuos (circuitos analógicos)
 - El cambio de un parámetro supone cambiar algunas líneas de un programa. FLEXIBILIDAD.
 - La $F(z)$ puede ser de gran complejidad, pero de fácil implementación software. PROGRAMACIÓN.



- Lazo cerrado (esquema de control habitual)
- La planta se sustituye por su EQD
- La **respuesta deseada** se define en base a **especificaciones** (objetivos):
 - Estáticas: e_{rp} , K_p , K_v , K_a , ... o ganancias significativas
 - Dinámicas: M_p , t_p , k_p , t_s , k_s , ...

Método directo discreto (*Truxal*)

- **Obtención del modelo $M(z)$:** $M(z) = \frac{N_M(z)}{D_M(z)}$
 - Se fija a partir de las **especificaciones**
 1. Especificaciones dinámicas → orden y raíces de $D_M(z)$
 2. Especificaciones estáticas → orden y raíces de $N_M(z)$

– Casos fácilmente aplicables:

- Modelo canónico de primer orden:

$$M(z) = \frac{K_M}{z - p} \quad (\text{dinámica sobreamortiguada})$$

- Modelo canónico de segundo orden con polos complejos:

$$M(z) = \frac{K_M}{z^2 - 2|p| \cos \underline{p} \cdot z + |p|^2} \quad (\text{dinámica subamortiguada})$$

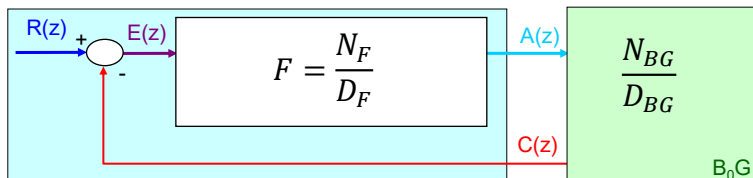
30/10/2025 - Sistem

POLITÉCNICA

3

Método directo discreto (*Truxal*)

- **Obtención del controlador $F(z)$:**
 - Si el sistema tiene (o se asimila a) realimentación unitaria:



$$M = \frac{N_M}{D_M} = \frac{F \cdot BG}{1 + F \cdot BG} = \frac{N_F N_{BG}}{D_F D_{BG} + N_F N_{BG}}$$

$$F = \frac{N_F}{D_F} = \frac{M}{BG(1 - M)} = \frac{N_M D_{BG}}{N_{BG}(D_M - N_M)}$$

30/10/2025 - Sistemas de Control - 4

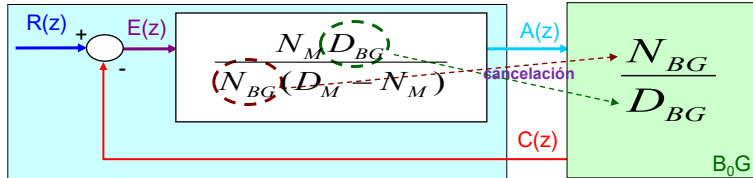
POLITÉCNICA

4

Método directo discreto (Truxal)

• Obtención del controlador $F(z)$:

- Si el sistema tiene (o se asimila a) realimentación unitaria:



$$M = \frac{CD}{1 + CD} = \frac{N_M}{D_M - N_M + N_M} = \frac{N_M}{D_M} \quad \checkmark$$

$$F = \frac{N_F}{D_F} = \frac{M}{BG(1 - M)} = \frac{N_M D_{BG}}{N_{BG}(D_M - N_M)}$$

30/10/2025 - Sistemas de Control - 5

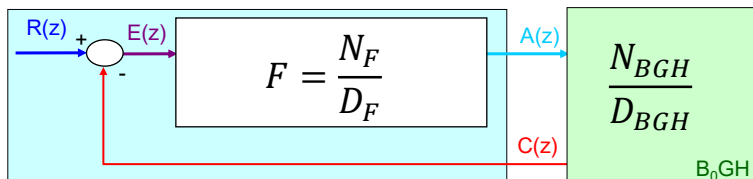
POLITÉCNICA

5

Método directo discreto (Truxal)

• Obtención del controlador $F(z)$:

- Si el sistema no tiene (ni se asimila a) realimentación unitaria:



$$M = \frac{N_M}{D_M} = \frac{F \cdot BG}{1 + F \cdot BGH}$$

$$F = \frac{N_F}{D_F} = \frac{M}{BG - BGH \cdot M}$$

30/10/2025 - Sistemas de Control - 6

POLITÉCNICA

6

Método directo discreto (*Truxal*)

Ejemplo A:

$$B_0 G(z) \Big|_{T=10ms} = B_0 G H(z) = \frac{0.09921}{z - 0.7165}$$

Especificaciones:

- $c(\infty)=r(\infty)$
- 1seg. cte de tiempo

Modelo:

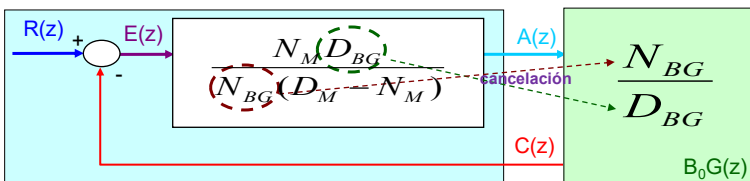
$$M(z) = \frac{1 - e^{-0.01}}{z - e^{-0.01}}$$

Estática
Dinámica

Método directo discreto (*Truxal*)

Ejemplo A:

$$B_0 G(z) \Big|_{T=10ms} = B_0 G H(z) = \frac{0.09921}{z - 0.7165}$$



Especificaciones:

- $c(\infty)=r(\infty)$
- 1seg. cte de tiempo

Modelo:

$$M(z) = \frac{1 - e^{-0.01}}{z - e^{-0.01}}$$

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{N_F(z)}{D_F(z)} = \frac{M(z)}{BG(z)[1 - M(z)]} = \frac{N_M D_{BG}}{N_{BG}(D_M - N_M)} = \\ &= \frac{(1 - e^{-0.01})(z - 0.7165)}{0.09921(z - e^{-0.01} - 1 + e^{-0.01})} = 0.1 \frac{z - 0.7165}{z - 1} \end{aligned}$$

Método directo discreto (Truxal)

Ejemplo B:

$$G(z) = GH(z) = \frac{z - 0.3}{z^4 + 0.0324}$$

$$k_p = 3 = \pi / \text{fase}(p) \rightarrow \text{fase}(p) = \pi/3$$

$$M_p = 0.5 = |p|^{\pi / \text{fase}(p)} \rightarrow |p| = 0.7937$$

Estática

Dinámicas

Especificaciones:

- $e_{\text{rpp}} = 33\%$
- $k_p = 3, M_p = 50\%$

Modelo:

$$M(z) = \frac{0.563}{z^2 - 0.7937z + 0.64}$$

$$M(z) = \frac{K_M}{z^2 - 2|p| \cos \underline{p} \cdot z + |p|^2} = \frac{K_M}{z^2 - 0.7937z + 0.64}$$

$$e_{\text{rpp}} = 0.33 \rightarrow M(1) = 1 - 0.33 = K_M / 0.84 \rightarrow K_M = 0.8262$$

Método directo discreto (Truxal)

Ejemplo B:

$$G(z) = GH(z) = \frac{z - 0.3}{z^4 + 0.0324}$$

Especificaciones:

- $e_{\text{rpp}} = 33\%$
- $k_p = 3, M_p = 50\%$

Modelo:

$$M(z) = \frac{0.563}{z^2 - 0.8z + 0.64}$$

$^{\circ}D_F < ^{\circ}N_F \rightarrow \text{Anticausal}$
¡Controlador no realizable!

$$F(z) = \frac{N_M D_G}{N_G (D_M - N_M)} = \frac{0.563(z^4 + 0.0324)}{(z - 0.3)(z^2 - 0.8z + 0.077)}$$

Método directo discreto (*Truxal*)

• Causalidad del regulador

- El retardo E/S del modelo no puede ser menor que el retardo del equivalente discreto de la planta.
 $\Rightarrow \{^oD_M - ^oN_M\}$ no puede ser menor que $\{^oD_{BG} - ^oN_{BG}\}$
- Cuando no se cumple $\rightarrow F(z)$ anticausal
- Solución: incrementar $\{^oD_M - ^oN_M\}$ añadiendo polos al modelo. Cuanto menor sea la influencia de los polos añadidos menos se modifica la respuesta.
 - Conclusión: se añaden polos en $z=0$ (retardos).
 - Se debe compensar el retardo al hallar D'_M .

30/10/2025 - Sistemas de Control - 11

POLITÉCNICA

11

Método directo discreto (*Truxal*)

• Ejemplo B: $G(z) = GH(z) = \frac{z - 0.3}{z^4 + 0.0324}$

$$^oD_G - ^oN_G = 3 \Rightarrow ^oD_{M'} - ^oN_{M'} \geq 3 \Rightarrow ^oD_{M'} = 3$$

$\Rightarrow$ Añadir un retardo al modelo

$$k'_p = 3 - 1 = 2 = \pi / \text{fase}(p) \rightarrow \text{fase}(p) = \pi / 2$$

$$M_p = 0.5 = |p|^{\pi / \text{fase}(p)} \rightarrow |p| = 0.707$$

$$M'(z) = \frac{K_M}{(z^2 - 2|p| \cos \underline{p} \cdot z + |p|^2)z} = \frac{K_M}{(z^2 + 0.5)z}$$

$$e_{rpp} = 0.33 \rightarrow M(1) = 1 - 0.33 = K_M / 1.5 \rightarrow K_M = 1$$

Especificaciones:

- $e_{rpp} = 33\%$
- $k_p = 3$, $M_p = 50\%$

Modelo modificado:

$$M'(z) = \frac{1}{z^3 + 0.5z}$$

30/10/2025 - Sistemas de Control - 12

POLITÉCNICA

12

Método directo discreto (*Truxal*)

• Ejemplo B:

$$G(z) = GH(z) = \frac{z - 0.3}{z^4 + 0.0324}$$

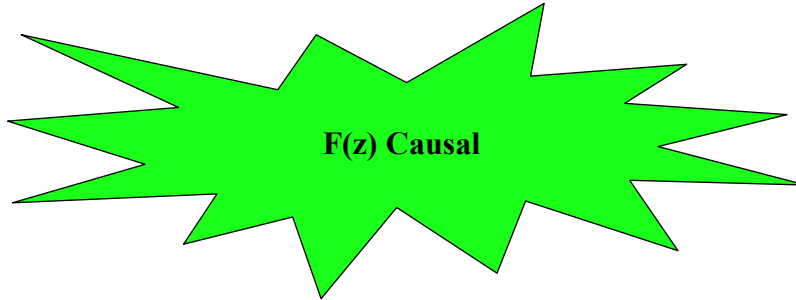
Especificaciones:

- $e_{rpp} = 33\%$
- $k_p = 3$, $M_p = 50\%$

Modelo modificado:

$$M'(z) = \frac{1}{z^3 + 0.5z}$$

$$F(z) = \frac{N_{M'} D_G}{N_G (D_{M'} - N_{M'})} = \frac{z^4 + 0.0324}{(z - 0.3)(z^3 + 0.5z - 1)}$$

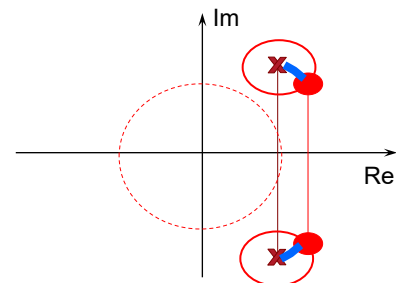


Método directo discreto (*Truxal*)

• Condiciones de aplicabilidad

Si no se cumplen, el método se complica (deja de ser eficiente) porque requiere modelos no canónicos

- El equivalente discreto de la planta no puede tener polos o ceros con módulo mayor que 1.
 - Para evitar cancelaciones *imprecisas* fuera de *C1*.
- La especificación estática debe ceñirse a entrada escalón
 - Para evitar la necesidad de más de un parámetro en N_M .



SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 4 Diseño de Controladores

4.1. Método directo.

Introducción

Aplicación

Ejercicios

4.2. Regulación PID.

Método directo discreto (*Truxal*)

• Ejercicio 1

Dado un sistema discreto realimentado unitariamente calcule el regulador $F(z)$ por diseño directo (método de Truxal) para conseguir que el error en régimen permanente de la respuesta del sistema ante escalón sea nulo, que el máximo sobreimpulso sea del 10 % y que el tiempo de pico valga 8 s.

Datos:

$$G(z) = \frac{1}{z + 0.5} \quad T = 1 \text{ s.}$$

Método directo discreto (*Truxal*)

• Ejercicio 2

Hallar por diseño directo (método de Truxal) la función de transferencia de un regulador discreto que haga que el siguiente sistema realimentado responda ante entrada escalón unitario con un sobreimpulso del 21.6 % en la muestra número 4 y con un error en régimen permanente nulo.

Datos:

$$G(z) = \frac{4}{z^3 - z^2 + 0.5z}$$

$$H(z) = 0.25$$

Método directo discreto (*Truxal*)

• Ejercicio 3

Hallar por diseño directo (método de Truxal) la función de transferencia de un regulador discreto que haga que el siguiente sistema realimentado responda ante entrada escalón unitario con un sobreimpulso del 21.6 % en la muestra número 4 y con un error en régimen permanente nulo.

Datos:

$$G(z) = \frac{1}{z^3 - z^2 + 0.5z}$$

$$H(z) = 1$$

Método directo discreto (*Truxal*)

• Ejercicio 4

Un equivalente discreto $BG(z)=0.5/(z-0.5)$ se realimenta unitariamente con un controlador discreto basado en el diseño directo (método de Truxal). Obtenga la función de transferencia del regulador para que el sistema realimentado presente el mismo comportamiento temporal que la planta.

Método directo discreto (*Truxal*)

• Ejercicio 5

Diseñe por Truxal el controlador discreto que hace que el sistema de control realimentado unitariamente consiga alcanzar el régimen permanente, para entrada constante, con error nulo en un tiempo de 100 ms.

Datos: $T=20\text{ms}$

$$B_0G(z) = 100 \frac{z-1}{z-0.7}$$